Probabilités : fluctuation, stabilisation des fréquences et calcul de probabilités

Plan de formation — 6 h (4 séances de 1 h 30) — Calculatrice autorisée

Nom :	Prénom : .....
Classe :	Date : .....

Séance	Durée	Au programme
Séance 1	1 h 30	A. Démarche d'investigation : la pièce de Karim est-elle truquée ? (expérience, fluctuation, simulation)
Séance 2	1 h 30	A. Fin de l'investigation : stabilisation des fréquences (30 min) • B. Cours synthétique (1 h)
Séance 3	1 h 30	C. Exercices — série 1 : vocabulaire, fréquences, probabilités avec un dé, jeu de cartes, ampoules
Séance 4	1 h 30	C. Exercices — série 2 (1 h) • D. Bilan (30 min)

? Problématique

Un résultat obtenu sur quelques lancers permet-il d'affirmer qu'une pièce est truquée ? Comment le hasard se comporte-t-il quand on répète une expérience, et comment mesurer la chance qu'un événement se produise ?

Compétences du programme travaillées

Expérimenter pour mettre en évidence la fluctuation des fréquences • Observer la stabilisation des fréquences à l'aide d'une simulation informatique fournie • Calculer des probabilités dans des cas simples : expérience aléatoire, issues, événement, probabilité entre 0 et 1, événements impossibles, certains, contraires.

SÉANCE 1 — Démarche d'investigation : la pièce est-elle truquée ?

PARTIE A — DÉMARCHE D'INVESTIGATION (2 h : séance 1 et début de la séance 2)

Étape 1 — La situation (10 min)

Document 1 — Le pari de Karim

Karim affirme : « Ma pièce de monnaie est truquée : elle tombe plus souvent sur pile ! » Pour le prouver, il la lance 20 fois et obtient 14 fois « pile ».

Problème : peut-on affirmer, à partir de ce résultat, que la pièce de Karim est truquée ?

1. Calcule la fréquence de « pile » obtenue par Karim : f = effectif ÷ nombre de lancers.

.....

Étape 2 — Mon hypothèse (5 min)

2. Quelle est ton hypothèse ? Coche et justifie en une phrase. ☐ Oui, la pièce est sûrement truquée. ☐ Non, ce peut être le hasard. ☐ On ne peut pas savoir sans faire d'autres essais.

.....

.....

Étape 3 — J'expérimente (35 min)

À savoir avant d'expérimenter

Une expérience est ..... lorsqu'on ne peut pas prévoir son résultat à l'avance, même en la refaisant dans les mêmes conditions. Ici : lancer une pièce. Les résultats possibles s'appellent les ..... : pile ou face.

3. Avec ton binôme, lance une pièce équilibrée 20 fois. Nombre de « pile » : ..... . Calcule la fréquence de « pile » (écris-la sous forme décimale).

.....

.....

Binôme	1	2	3	4	5	6
Nombre de « pile » sur 20 lancers						
Fréquence de « pile »						

4. Recopie au tableau les résultats de six binômes de la classe, puis calcule les fréquences de « pile ».

5. Les fréquences sont-elles toutes égales ? Entre quelles valeurs varient-elles ?

.....

.....

6. Un binôme a-t-il obtenu une fréquence de 0,70 ou plus comme Karim ? Que peux-tu dire de la pièce de Karim ?

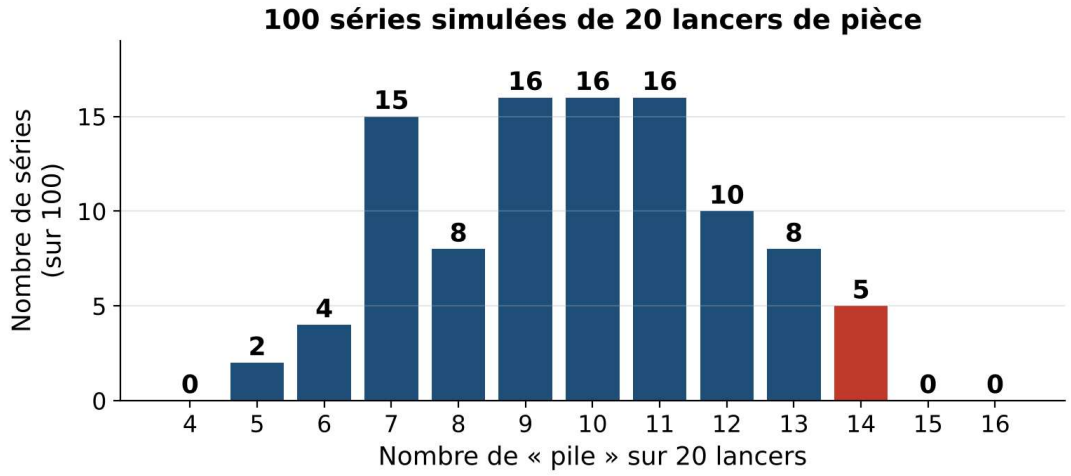
.....

.....

Étape 4 — Je simule pour répéter beaucoup plus (30 min)

Document 2 — Simulation sur tableur

Pour répéter l'expérience bien plus souvent, un tableur simule 100 séries de 20 lancers d'une pièce équilibrée. Le graphique donne, pour chaque nombre de « pile », le nombre de séries (sur 100) qui l'ont obtenu. Les séries comme celle de Karim (14 « pile » ou plus) sont en rouge.



Document 2 — Résultats de la simulation (100 séries de 20 lancers)

7. Lis le graphique : combien de séries sur 100 ont donné 14 « pile » ou plus ?

.....

8. Pour une pièce équilibrée, obtenir 14 « pile » ou plus sur 20 lancers est-il fréquent ou rare ? Donne la proportion en pourcentage.

.....

.....

9. Le résultat de Karim suffit-il à prouver que sa pièce est truquée ? Que lui proposes-tu pour être plus sûr ?

.....

.....

SÉANCE 2 — Fin de l'investigation puis cours synthétique

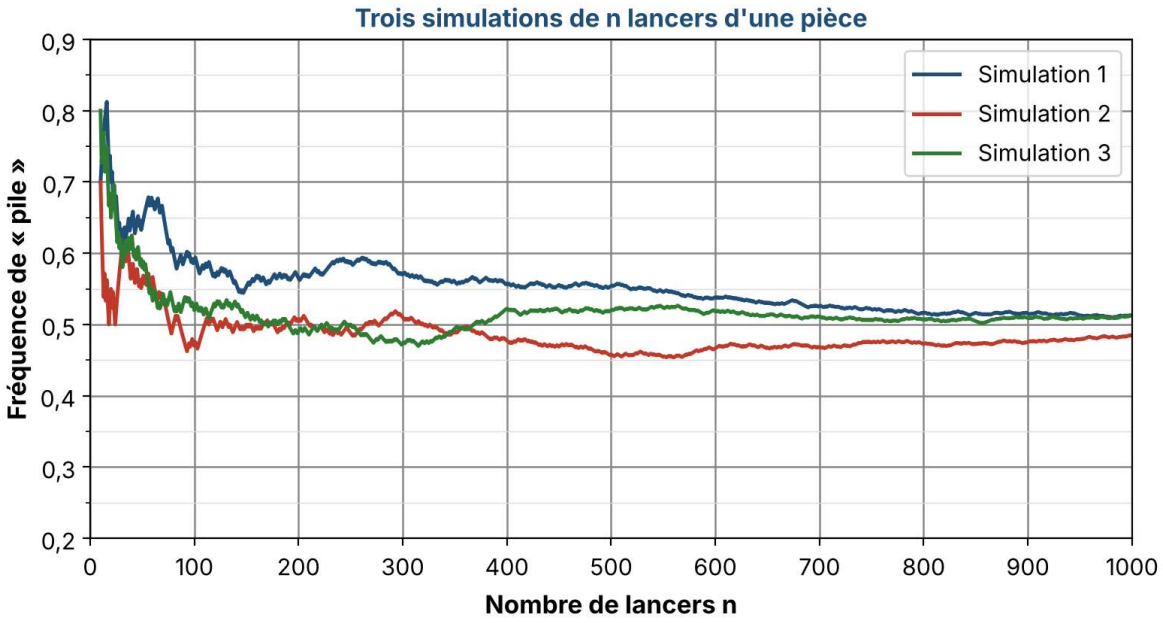
Étape 5 — Que se passe-t-il quand on lance beaucoup de fois ? (25 min)

Document 3 — Simulation 1 : fréquence de « pile » selon le nombre de lancers n

Pièce équilibrée simulée sur tableur.

Nombre de lancers n	10	50	100	500	1 000	5 000
Nombre de « pile »	7	32	59	277	512	2 549
Fréquence de « pile » (au centième)						

10. Complète la dernière ligne du tableau (fréquences arrondies au centième).



Document 4 — Trois simulations différentes de n lancers

11. Observe les trois courbes. Que se passe-t-il pour la fréquence quand le nombre de lancers n augmente ?

.....

.....

12. Autour de quelle valeur les fréquences se stabilisent-elles ? Complète : P(pile) = ...

.....

13. Karim relance sa pièce 1 000 fois et obtient 700 « pile ». Calcule la fréquence. Compare-la à la simulation 1 pour 1 000 lancers (document 3), puis conclus sur sa pièce.

.....

.....

.....

Étape 6 — Ce que nous avons découvert (5 min)

Conclusion de l'investigation

Sur un petit nombre de lancers, la fréquence ..... beaucoup d'un échantillon à l'autre : on ne peut pas conclure avec un seul résultat. Quand on répète l'expérience un très grand nombre de fois, la fréquence se ..... vers un nombre appelé ..... de l'événement.

PARTIE B — COURS SYNTHÉTIQUE (1 h)

1. Vocabulaire

Cours — Expérience aléatoire

Une expérience est ..... lorsque son résultat ne peut pas être prévu à l'avance. Chaque résultat possible est une ..... . L'ensemble des issues est l'ensemble des issues possibles. Un ..... est formé d'une ou plusieurs issues.

Exemple : on lance un dé à 6 faces. Issues : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. L'événement A « obtenir un nombre pair » est formé des issues 2 ; 4 ; 6.

2. Fréquence et fluctuation

Cours — Fréquence, fluctuation

Sur n répétitions (taille de l'échantillon), la fréquence d'un événement est f = effectif ÷ n, comprise entre 0 et 1.

Pour un même événement, la fréquence ..... d'un échantillon à l'autre : c'est la fluctuation. Elle est d'autant ..... importante que n est grand.

f = effectif ÷ n

effectif : nombre de fois où l'événement se produit ; n : nombre de répétitions

3. Probabilité et stabilisation

Cours — Probabilité d'un événement

Quand n devient très ..... , la fréquence d'un événement se stabilise autour d'un nombre appelé probabilité de l'événement A, noté P(A). Elle mesure la chance que A se produise.

Si toutes les issues ont autant de chances de se produire, on calcule : P(A) = nombre d'issues ..... à A ÷ nombre d'issues ..... .

P(A) = issues favorables ÷ issues possibles

(toutes les issues ont la même chance)

4. Propriétés

Cours — Propriétés d'une probabilité

Une probabilité est toujours comprise entre ..... et ..... : $0 \leq P(A) \leq 1$.

Un événement impossible a pour probabilité ..... ; un événement certain a pour probabilité ..... .

L'événement contraire de A, noté « non A », est formé de toutes les issues qui ne sont pas dans A : P(non A) = ... − P(A). La somme des probabilités de toutes les issues est ..... .

Exemples résolus

Exemple — Le sac de billes (méthode à suivre)

Un sac contient 10 billes indiscernables au toucher : 5 rouges, 3 bleues, 2 vertes. On tire une bille au hasard.

• P(rouge) = 5 ÷ 10 = 0,5 (5 issues favorables sur 10 possibles). • P(jaune) = 0 ÷ 10 = 0 : événement impossible.

• P(non verte) = 1 − P(verte) = 1 − 0,2 = 0,8. • P(rouge, bleue ou verte) = 10 ÷ 10 = 1 : événement certain.

14. À toi (dé à 6 faces) : calcule P(obtenir un nombre supérieur ou égal à 5), puis P(ne pas obtenir 6).

.....

.....

15. À toi (sac de l'exemple) : calcule P(bleue ou verte). Vérifie en calculant 1 − P(rouge).

.....

.....

SÉANCE 3 — Exercices — série 1

PARTIE C — EXERCICES (2 h 30 : séances 3 et 4)

Exercice 1 ★ — Vocabulaire

a. Entoure les expériences aléatoires : (1) lancer un dé ; (2) calculer 15 × 4 ; (3) tirer une carte au hasard dans un jeu ; (4) faire bouillir de l'eau au niveau de la mer à 100 °C.

.....

b. On lance un dé à 6 faces. Écris les issues de l'événement A « obtenir un multiple de 3 ».

.....

c. Un sac contient 4 jetons numérotés de 1 à 4. On en tire un. Écris l'ensemble des issues possibles, puis les issues de l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à 3 ».

.....

.....

Exercice 2 ★ — Fréquences et fluctuation

On a lancé 60 fois un dé à 6 faces. Voici les résultats :

Face obtenue	1	2	3	4	5	6
Effectif	9	11	8	12	10	10
Fréquence (au centième)						

a. Complète la dernière ligne du tableau. (Vérifie que la somme des effectifs est bien 60.)

b. Quelle face est sortie le plus souvent ? Léa en conclut que « le dé est truqué ». Es-tu d'accord ? Explique.

.....

.....

.....

c. Si on lançait ce dé 6 000 fois, vers quelle valeur les fréquences se rapprocheraient-elles ?

.....

Exercice 3 ★ — Un dé équilibré

On lance un dé équilibré à 6 faces. Donne chaque probabilité sous forme de fraction (et précise si l'événement est impossible ou certain quand c'est le cas).

a. P(obtenir 5)

.....

b. P(obtenir un nombre impair)

.....

c. P(obtenir un nombre supérieur ou égal à 4)

.....

d. P(obtenir 7) et P(obtenir un nombre inférieur ou égal à 6)

.....

Exercice 4 ★★ — Un jeu de 32 cartes

Un jeu de 32 cartes contient 4 couleurs (cœur, carreau, pique, trèfle) de 8 cartes chacune : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. On tire une carte au hasard.

a. Calcule P(cœur) puis P(roi). Donne les résultats en fraction puis en nombre décimal.

.....

.....

b. Calcule P(figure : valet, dame ou roi) et P(as de pique).

.....

.....

c. Décris l'événement contraire de « tirer un cœur » et calcule sa probabilité.

.....

.....

Exercice 5 ★★ — Des ampoules

Une boîte contient 40 ampoules dont 3 sont défectueuses. On prend une ampoule au hasard.

a. Calcule la probabilité qu'elle soit défectueuse, en pourcentage.

.....

.....

b. Calcule la probabilité qu'elle soit en bon état.

.....

c. Un fabricant produit 2 000 ampoules avec la même proportion de défauts. Combien peut-il s'attendre à en avoir de défectueuses ? Pourquoi dit-on « environ » ?

.....

.....

SÉANCE 4 — Exercices — série 2 puis bilan

Exercice 6 ★ — Vrai ou faux ?

Réponds par Vrai ou Faux et justifie.

a. « Une probabilité peut être égale à 1,5. »

.....

b. « Un événement de probabilité 0 ne se produit jamais. »

.....

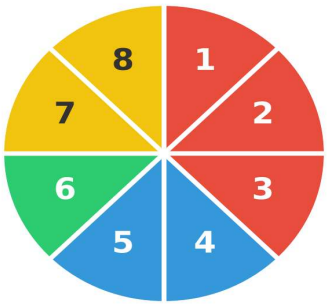
c. « Si P(pile) = 0,5, on obtient exactement 5 « pile » en lançant 10 fois la pièce. »

.....

d. « Si P(A) = 0,3, alors P(non A) = 0,7. »

.....

Exercice 7 ★★ — La roue



On fait tourner la roue (8 secteurs identiques) et on lit le numéro obtenu. Les secteurs 1, 2, 3 sont rouges, 4 et 5 bleus, 6 vert, 7 et 8 jaunes.

a. Calcule P(rouge) et P(nombre pair).

.....

.....

b. Calcule P(vert ou jaune) et P(violet). Que peux-tu dire de l'événement « violet » ?

.....

.....

c. On fait tourner la roue 400 fois. Combien de fois peut-on s'attendre à obtenir « rouge » ?

.....

.....

Exercice 8 ★★ — Contrôle de pièces

Dans une usine, on contrôle 500 pièces au hasard : 20 sont défectueuses.

a. Calcule la fréquence de pièces défectueuses, en pourcentage.

.....

b. L'usine fabrique 8 000 pièces. Combien de pièces défectueuses peut-on prévoir environ ?

.....

c. Un deuxième contrôle de 500 pièces donne 27 pièces défectueuses. Calcule la fréquence. Pourquoi n'est-elle pas la même qu'au premier contrôle ?

.....

.....

Exercice 9 ★★★ — Simulation d'un dé

Un tableur simule des lancers d'un dé équilibré. Voici le nombre de « 6 » obtenus :

Nombre de lancers n	60	600	6 000
Nombre de « 6 »	8	98	983
Fréquence de « 6 » (au centième)			

a. Complète le tableau.

b. Vers quelle valeur les fréquences semblent-elles se stabiliser ? Compare avec P(6) calculée avec la formule.

.....

.....

c. On lance le dé 3 000 fois. Combien de « 6 » peut-on prévoir environ ?

.....

Exercice 10 ★★★ — La loterie

Une association vend 200 billets de tombola dont 8 sont gagnants. Marie achète un billet.

a. Calcule la probabilité que Marie gagne, en pourcentage.

.....

b. Calcule la probabilité que Marie perde.

.....

c. Combien faudrait-il de billets gagnants (sur 200) pour que Marie ait 1 chance sur 10 de gagner ?

.....

.....

PARTIE D — BILAN (30 min)

Je sais…	Pas encore	En cours	Acquis
reconnaître une expérience aléatoire, citer ses issues et un événement			
calculer une fréquence et constater qu'elle fluctue			
expliquer qu'avec beaucoup d'essais la fréquence se stabilise vers la probabilité			
calculer une probabilité simple (cas favorables ÷ cas possibles)			
utiliser : $0 \leq P \leq 1$, événement impossible, certain, contraire			

Question bilan

a. On lance une pièce équilibrée 10 fois et on obtient 7 « pile ». Est-ce incohérent avec P(pile) = 0,5 ? Explique avec le mot « fluctuation ».

.....

.....

b. Un sac contient 25 billes dont 5 rouges. Calcule la probabilité de ne pas tirer une bille rouge.

.....

.....